

ANEXO 10

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE EÓLICO DON ÁLVARO

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	1
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	2
3	Área de INFLUENCIA.....	2
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	Antecedentes Bibliográficos	4
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	4
4.2	Antecedentes de Terreno.....	4
4.3	Vegetación.....	8
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	11
4.5	Singularidad Ambiental	13
4.6	Flora.....	14
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	15
4.6.2	Abundancia.....	15
4.6.3	Tipos Biológicos.....	15
4.6.4	Origen Geográfico	16
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	16
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	16
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	18
5.1.1	Pisos Vegetacionales	18
5.2	Resultado de la Prospección	19
5.2.1	Vegetación.....	19

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	29
5.2.3. Singularidad Ambiental	29
5.2.4. Flora.....	30
5 conclusiones.....	34
6 BIBLIOGRAFÍA.....	35
APÉNDICE 1	38
6.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña de Primavera	5
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	8
Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....	9
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	12
Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	13
Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	15
Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	16
Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	19
Tabla 9. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	29
Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.....	30
Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	32
Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada	32
Tabla 13. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	33
Tabla 14. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto.....	3
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	7
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	17
Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno...	21
Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.	22
Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.....	23
Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque mixto abierto” identificada en el AI del Proyecto.	24
Figura 8. Unidad Vegetacional de “Bosque abierto de Quillaja saponaria y obras próximas.....	25
Figura 9. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque abierto de Quillaja saponaria” identificada en el AI del Proyecto.....	26
Figura 10. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas” identificada en el AI del Proyecto.	27
Figura 11. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.....	28
Figura 12. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Otros usos de suelo” identificada en el AI del Proyecto.	28

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el proyecto Parque Eólico Don Álvaro, en adelante el “Proyecto”. El levantamiento de información en terreno se realizó mediante la ejecución de dos campañas de terreno, realizadas en época de primavera, entre los días 06 y 09 de octubre y entre los días 24 y 26 de noviembre del año 2020.

El Proyecto se ubica en la comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío, aproximadamente a 1 Km al Oeste de la localidad de Virquenco, y a 2 kilómetros al Este de la localidad de Santa Fe.

En base a los resultados, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente informe corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar y conocer el estado basal de la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación.

Para cumplir con este objetivo, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. De este modo el AI queda definida por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de lo que se presupuesta como las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto, más un área de transición considerada, la que se justifica debido a las características ecosistémicas de la matriz circundante al área de emplazamiento del Proyecto y su valor biológico.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, más un área buffer de 20 metros alrededor de las obras perimetrales (cierre perimetral y líneas de evacuación eléctrica, con su respectiva servidumbre), cuyo tamaño total es de 1603,10 ha aproximadamente. De esta forma, el AI incluye la ubicación de los aerogeneradores y sus respectivas plataformas, las líneas de media tensión y los caminos (incluidos en la misma ubicación que las líneas eléctricas). En la **Figura 1** se muestra la ubicación geográfica del AI (UTM WGS-84, 18S).

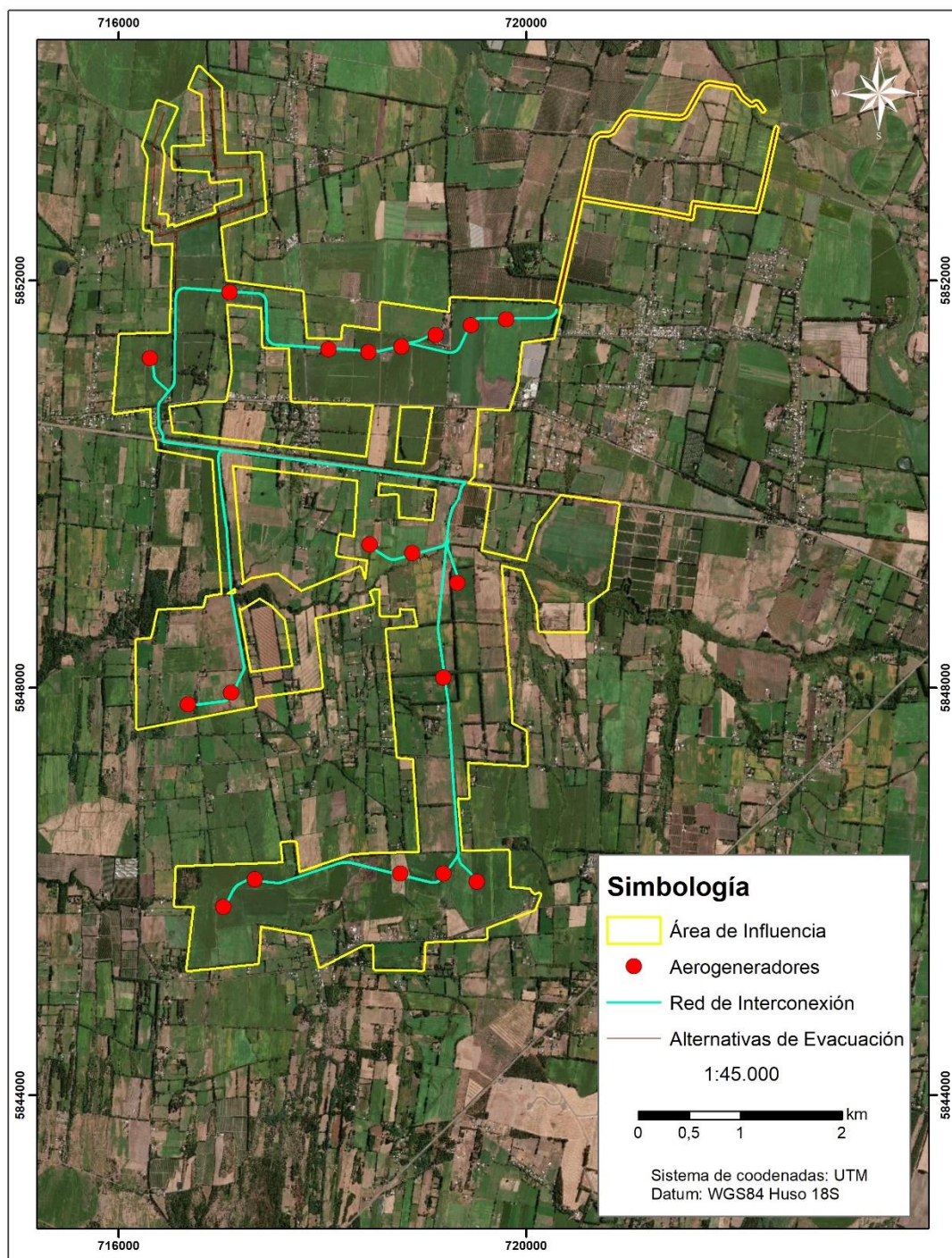


Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.3

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (**Figura 2**), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 67 puntos de muestreo en las campañas realizadas. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Tabla 1**).

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña de Primavera

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
A1	716631	5846015
A2	716776	5846156
A3	716654	5845328
A4	717053	5845271
A5	717247	5845921
A6	717400	5846006
A7	717830	5845695
A8	718243	5845295
A9	718392	5845390
A10	718774	5845328
A11	719532	5846069
A12	718322	5846082
B1	716196	5851068
B2	716321	5851131
B3	716455	5850764
B4	716737	5851109
B5	717038	5851457
B6	716480	5850805
B7	716480	5850805
B8	716480	5850805
B9	718226	5851154
B10	718979	5851137
B11	719523	5851330
B12	716428	5850783
C1	718550	5849493
C2	718669	5849174
C3	718796	5848862
C4	718771	5848729
C5	718666	5848621
C6	718711	5847931
C7	718934	5847764
C8	719149	5846854
C9	719887	5847549
C10	719337	5848158
C11	719235	5849394
C12	719395	5849860
C13	720204	5849731
C14	720433	5849032

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
C15	720736	5848886
C16	720339	5848761
C17	720077	5848897
C18	719779	5849110
C19	719288	5847869
C20	719808	5848188
C21	719403	5849182
C22	719441	5847657
D1	716283	5848558
D2	716645	5848816
D3	717025	5848575
D4	716725	5848247
D5	716765	5847866
D6	716436	5847730
D7	716398	5847609
E1	716486	5853253
E2	716296	5853372
E3	716380	5852435
E4	716884	5854002
E5	716953	5853058
E6	717283	5853110
E7	716433	5850631
E8	717134	5849033
E9	718806	5850140
E10	717706	5848755
E11	718520	5849000
E12	718811	5850096
E13	721313	5852585
E14	721888	5852715

Fuente: Elaboración Propia, 2020

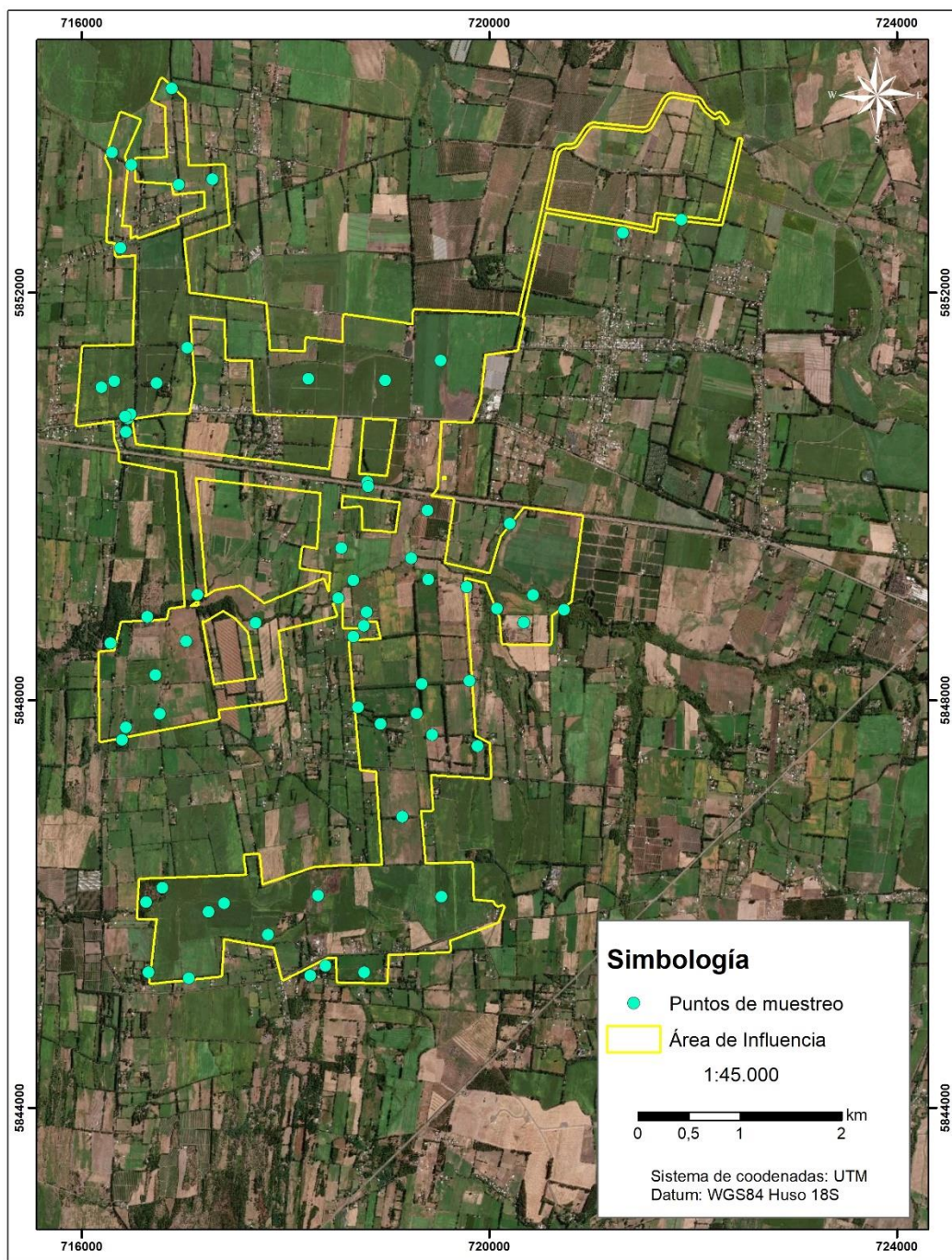


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.3

El trabajo de campo estuvo a cargo de ocho profesionales especialistas en flora y vegetación, seis la primera campaña y dos la segunda campaña, con un esfuerzo de muestreo diario de 6 horas/hombre, totalizando 180 horas de trabajo.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La **Tabla 2** muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

De esta forma, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente, sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación (**Tabla 3**):

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL	Densa	10-25	>75	0-100		<5

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las condiciones expuestas en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 5).

Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	
Presencia de formaciones vegetales relictuales	
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	
Presencia de especies endémicas.	
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	
Presencia de un ecosistema amenazado.	
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de 67 puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. La **Tabla 6** detalla la clasificación de cobertura utilizada.

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 7**).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las

especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La **Figura 3**, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

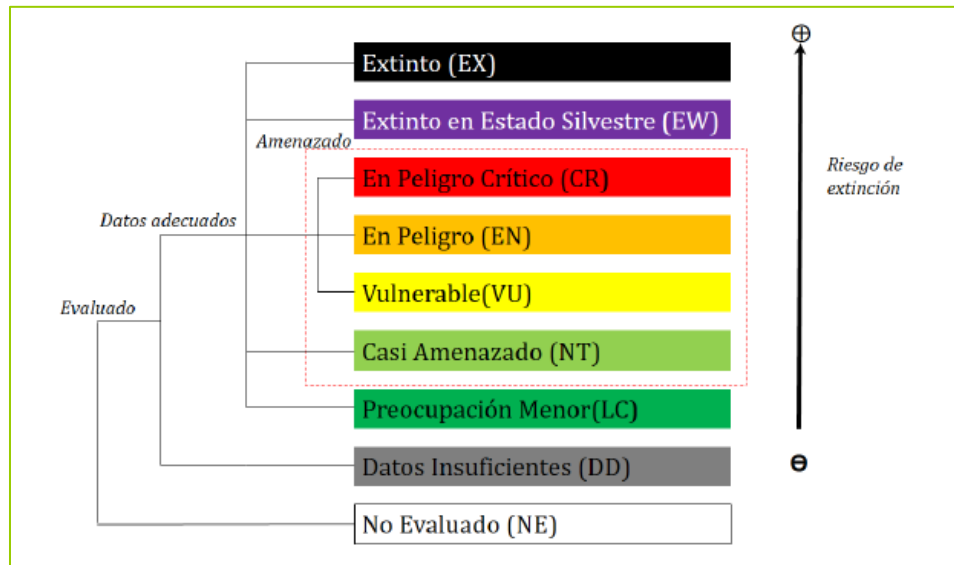


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se inserta dentro del piso vegetacional “Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”, siendo éste un bosque caducifolio dominado por *N. obliqua*, pero con presencia importante de especies esclerófilas, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. Cuando este ecosistema se degrada, puede verse sustituido exclusivamente por comunidades de bosque esclerófilo, pero en zonas menos intervenidas, este piso vegetacional marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. En casos de degradación extrema, se produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*), a partir del que se podría regenerar al bosque originar si el suelo no es intervenido. La tala y posterior alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que luego son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

En cuanto a su composición florística, está formado por *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *Azara petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulvurulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala bitermata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla*, *Uncinia phleoides*.

En relación a la distribución, este ecosistema se encuentra en laderas andinas del norte de la Región de O'Higgins (600 – 1.200 m.s.n.m.), en el norte de la Región del Maule (300 – 900 m.s.n.m.) y en la depresión intermedia de las Regiones del Biobío y La Araucanía, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron siete Formaciones vegetacionales, correspondientes a:

- Plantación forestal
- Bosque de exóticas asilvestradas
- Bosque mixto abierto
- Bosque abierto de *Quillaja saponaria*
- Cortina de árboles nativos
- Cultivos agrícolas
- Pradera de exóticas asilvestradas

Adicionalmente, se identificaron “otros usos de suelo”, correspondientes a caminos, infraestructura habitacional, galpones, cuerpos de agua, entre otros. En la **Tabla 8** se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Plantación forestal	9,48	0,59%
2	Bosque de exóticas asilvestradas	206,11	12,84%
3	Bosque mixto abierto	2,87	0,17%
4	Bosque abierto de <i>Quillaja saponaria</i>	0,54	0,03%
5	Cortina de árboles nativos	0,05	> 0,01%
6	Cultivos agrícolas	1.100,02	68,54%
7	Pradera de exóticas asilvestradas	260,13	16,21%
8	Otros usos de suelo	25,59	1,59%
Total		1.604,79	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Es posible apreciar la dominancia de las áreas con formación de **Cultivos agrícolas**, seguida por la formación **Pradera de exóticas asilvestradas**.

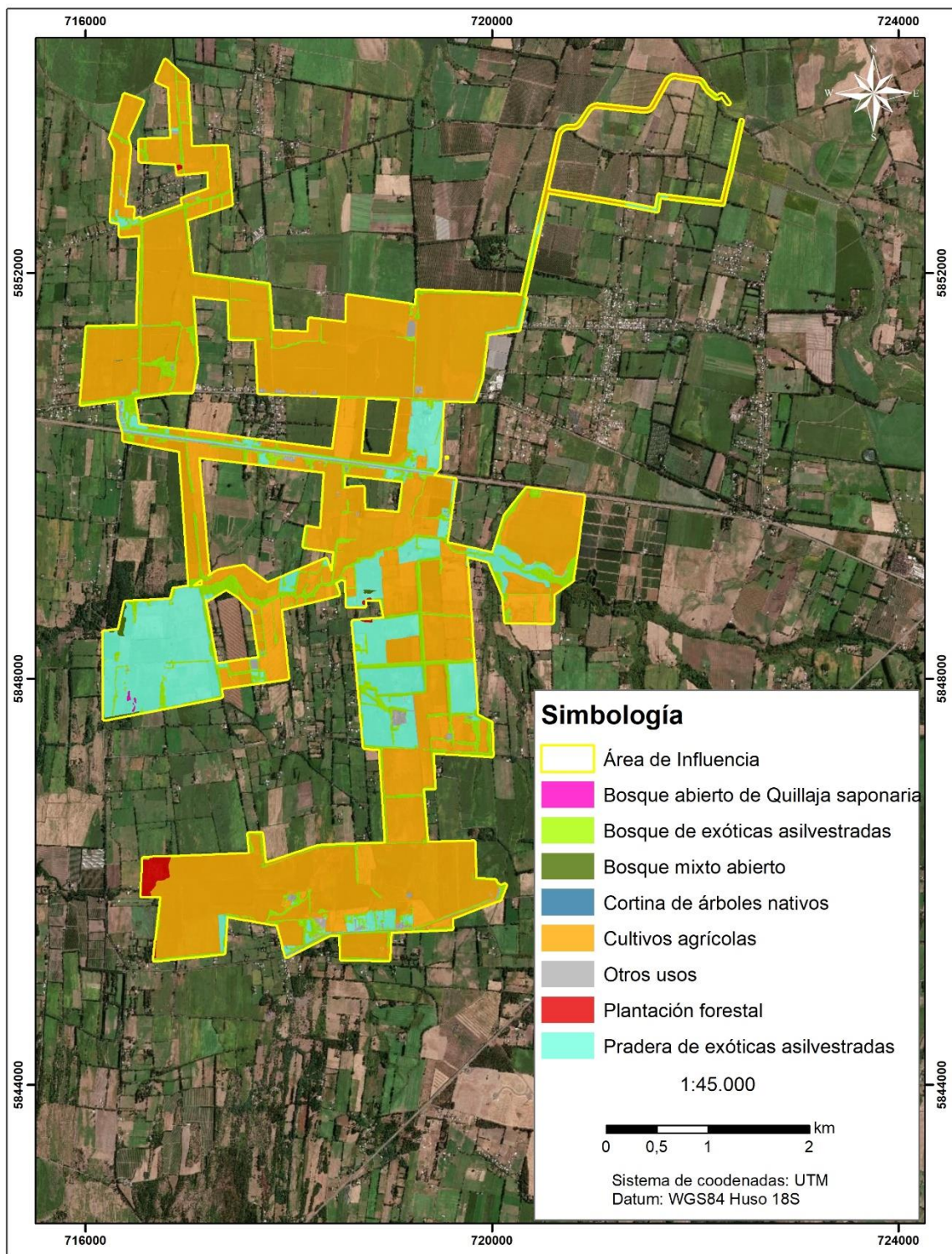


Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia mediante ArcGis 10.5, 2020.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Plantación forestal**

Esta unidad representa un estrato Leñoso Alto dominado por individuos arbóreos de *Eucalyptus globulus*, que presentó coberturas altas (sobre 50%) y alturas superiores a los 8 metros (**Figura 5**). En menor medida, se registró *Pinus radiata* en esta formación. En algunos sectores, se presentó un estrato arbustivo, como sotobosque, formado principalmente por especies exóticas, como *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*, registrándose también especies nativas, como *Aristotelia chilensis* y *Cestrum parqui*.

Esta formación posee una superficie de 9,48 ha, lo que representa el 0,59% del AI.



Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Plantación forestal” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Bosque de exóticas asilvestradas**

Esta unidad presentó una estrata arbórea dominada por especies exóticas, dentro de las que destacan *Salix babylonica*, con coberturas superiores al 50%, *Acacia melanoxylon*, que en algunas estaciones presentó coberturas de un 70% o más, y *Robinia pseudoacacia*, con coberturas entre 15 y 25%. En menor cantidad y cobertura. También se registró, en menor medida, individuos de *Populus deltoides* y *Populus nigra* (**Figura 6**).

Esta formación se presentó, en la mayoría de los casos, como cortinas de vegetación, de las cuales algunas se encontraban plantadas, pero con gran cantidad de renuevo, mientras que otras se

presentaron asilvestradas cercanas a cursos y/o cuerpos de agua. En algunas de estas cortinas se presentaron individuos aislados de árboles nativos, como *Nothofagus obliqua* y *Peumus boldus*.

En prácticamente todas las estaciones en donde se presentó esta formación, se registró *Rubus ulmifolius*, el que formaba pequeñas cortinas aisladas o acompañaba a las cortinas arbóreas, con coberturas que alcanzaron hasta un 80% en algunas estaciones. También se presentó un estrato herbáceo semidenso o denso, dominado por especies exóticas asilvestradas.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 206,11 ha, que equivale al 12,84% del AI.



Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2020.

- **Bosque mixto abierto**

Esta unidad está conformada principalmente por una Estrata arbórea, dominada por especies exóticas, como *Pinus radiata*, *Acacia melanoxylon*, entre otras, pero con una proporción alta de especies nativas, como *Quillaja saponaria* y *Maytenus boaria*. Las coberturas de las especies nativas fueron inferiores a un 10%, pero se encontraban formando pequeños bosquetes inmersos en vegetación invasora. Así, las especies exóticas presentaron coberturas mayores a 15% (Figura 7).

En esta formación se presentaron otras especies nativas, con individuos aislados o con coberturas inferiores a un 1%, tales como *Azara dentata*, *Colletia spinosissima*, *Schinus polygamus* y *Aristotelia chilensis*. *Crinodendron patagua* se registró en una estación (C3), con una cobertura de un 15%.

Esta formación presenta una superficie de 2,87 ha, lo que representa el 0,17% del AI. En la **Figura 7** se muestran fotografías de este ambiente.



Figura 7. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque mixto abierto” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Bosque abierto de *Quillaja saponaria***

Esta formación se presentó sólo en una estación de muestreo (D6), con individuos de *Quillaja saponaria* formando un bosque abierto, con coberturas entre 30% y 40%. Dicha formación presenta una proporción muy baja, y se presenta como un pequeño parche abierto de quillayes, acompañados de otras especies nativas, como *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis* y *Azara dentata*, y especies exóticas, tales como *Rubus ukmifolius*, *Crataegus monogyna* y *Robinia pseudoacacia* (**Figura 9**).

Este tipo vegetal compendia una superficie de 0,54 ha, que equivale al 0,03% del AI.

Por otra parte, se estima que no existirá intervención por parte de las obras y acciones del Proyecto, ya que el presente parche abierto de Quillayes se encuentra a más de 170 m del Aerogenerador más cercano (ver **Figura 8**).

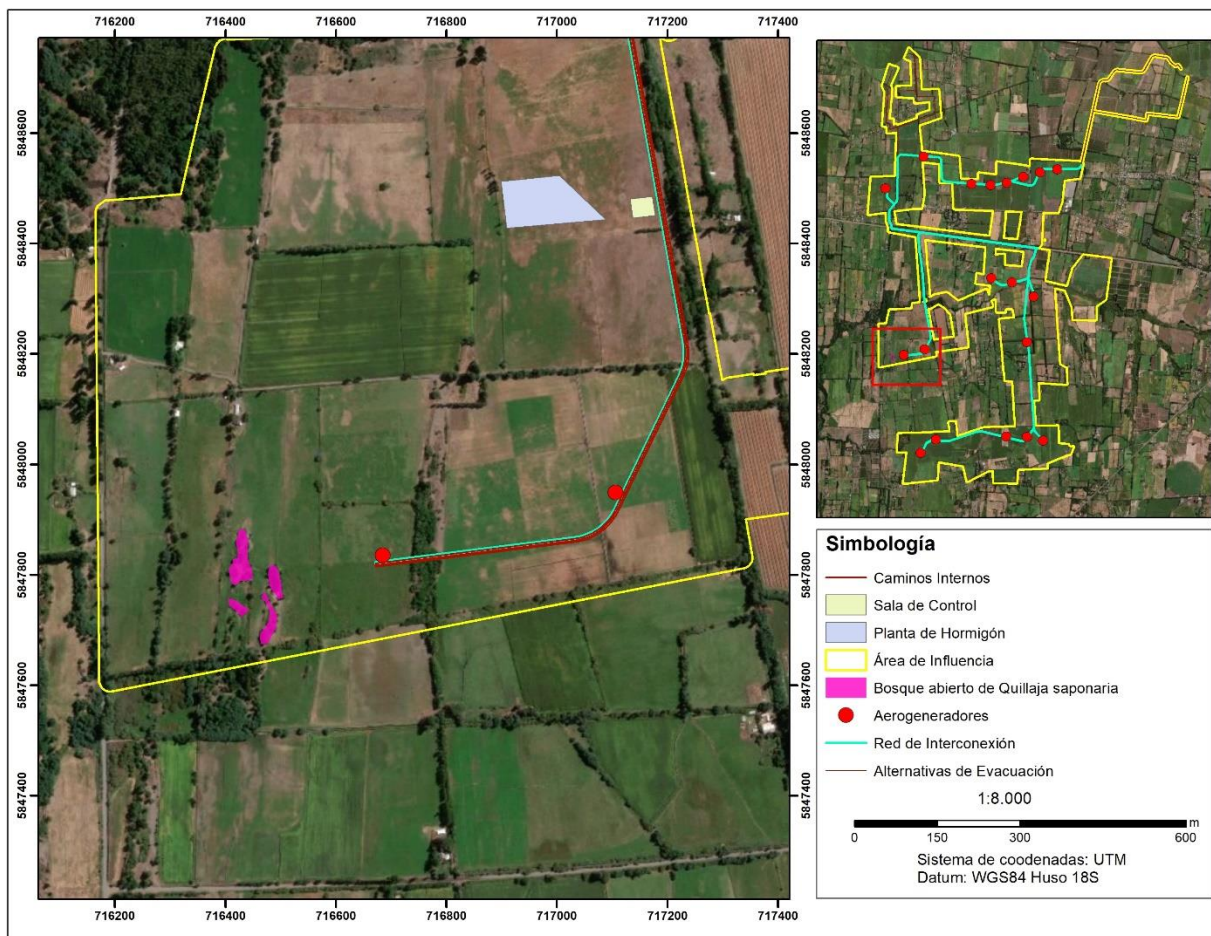


Figura 8. Unidad Vegetacional de “Bosque abierto de *Quillaja saponaria* y obras próximas.

Fuente: Elaboración propia.

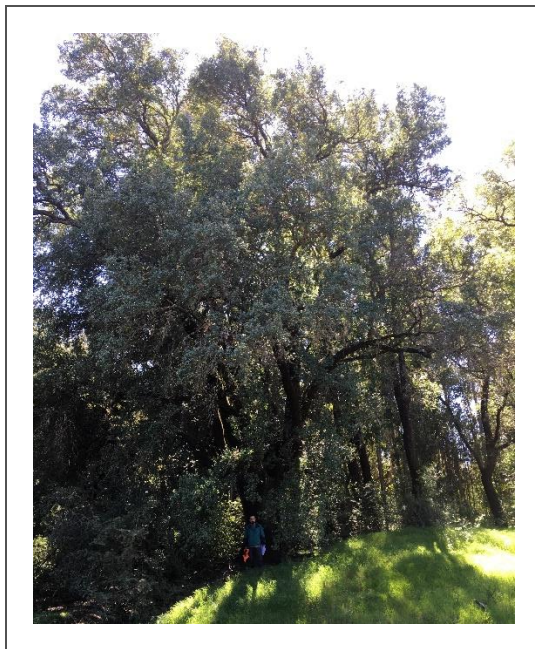


Figura 9. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque abierto de *Quillaja saponaria*” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2020.

- **Cortina de árboles nativos**

Esta formación se presentó en un solo punto de muestreo (B2), y posee una proporción mínima con respecto a las otras formaciones (0,05 ha, equivalente a menos de 0,01% de cobertura), registrando especies nativas, tales como *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata*, *Crinodendron patagua*, *Aextoxicon punctatum*, *Drimys winteri*, *Fuchsia magellanica* y *Weimannia trichosperma*. De estos individuos, varios se encontraban plantados en el lugar.

- **Cultivos agrícolas**

Formación dominante en el AI del Proyecto, en donde se registran tanto cultivos a macro escala (agroindustria), con manejo intensivo, como cultivos a baja escala, como agricultura de subsistencia. La especie dominante en este ambiente es *Zea mays*, que alcanzó hasta un 90% de cobertura en algunas estaciones. También se registraron cultivos de avena (*Avena sp.*), trigo (*Triticum aestivum*), arándano (*Vaccinium corymbosum*), avellano europeo (*Corylus avellana*) y cerezo (*Prunus sp.*). Dependiendo del cultivo, el ambiente presente registrado era pradera o matorral bajo, con pradera entre las líneas de cultivo (**Figura 10**).

En algunos sectores, este tipo vegetacional se presentó como una pradera, con plántulas de especies como *Zea mays* en crecimiento, mostrando coberturas bajas, sin embargo, los indicios de arado,

siembra y regadío dan a entender que el territorio tiene un fin productivo, y no crecieron de forma natural asilvestrada (como es el caso de la formación de pradera, donde la mayoría de las especies forman pradera natural antropogénica).

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 1.100,02 ha, que equivale al 68,54% del AI.



Figura 10. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Cultivos agrícolas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2020.

- **Pradera de exóticas asilvestradas**

A diferencia de la formación de cultivos agrícolas, este ambiente presenta la particularidad de que, si bien existen especies plantadas, dominan especies exóticas asilvestradas, por lo que forman una “pradera natural antropizada”. Las especies dominantes en este ambiente son *Galega officinalis*, *Conium maculatum*, *Rumex acetosella*, *Stellaria media*, *Trifolium repens*, entre otras. Las coberturas de estas especies son muy variables dependiendo del sector. Esta formación se presentó a orilla de caminos, en praderas utilizadas para ganadería, y en otros sectores aledaños a cultivos agrícolas o plantaciones forestales, principalmente (**Figura 11**).

En algunos sectores, se presentó una capa densa de *Rubus ulmifolius* en los límites de este ambiente, e individuos dispersos de *Rosa rubiginosa*.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 260,13 ha, que equivale al 16,21% del AI.



Figura 11. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera de exóticas asilvestradas” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2020.

- **Otros usos de suelo**

Esta unidad está conformada principalmente por caminos, edificaciones y cuerpos de agua. Presenta una superficie de 25,59 ha, lo que representa el 1,59% del AI (**Figura 12**).



Figura 12. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Otros usos de suelo” identificada en el AI del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

5.2.2. Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el AI del proyecto, sin embargo, estas formaciones son dominadas por especies alóctonas (*A. melanoxylon*, *E. globulus*, *P. deltoides*, *P. nigra*, *P. radiata*, *R. pseudoacacia*, *S. babylonica*). Si bien se registraron especies nativas, ninguna de éstas se encontraba formando un bosque (con una superficie mínima de 5.000 m²).

El resto del AI se compone principalmente de especies herbáceas y arbustivas exóticas, la mayoría de éstas utilizadas con fines de producción agrícola, por lo que no existe presencia de formaciones xerofíticas. Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el AI la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existentes presentan las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5.2.3. Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen en la **Tabla 9** las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 9. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron seis especies endémicas del país, correspondientes a <i>Azara dentata</i> , <i>Crinodendron patagua</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Schinus polygamus</i> .

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015)

5.2.4. Flora

5.2.4.1. Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 67 puntos de muestreo, anteriormente señalados, dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La riqueza total del AI fue de 151 especies (ver **Tabla 14**).

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por tres divisiones, de las que domina *Magnoliophyta*, con 147 especies, seguida por *Pteridophyta*, con 3 especies, y *Pinophyta*, con una especie. De la división *Magnoliophyta*, la clase *Magnoliopsida* registró 124 especies y la clase *Liliopsida* 23 especies.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de 49 familias. De estas, destaca la familia *Asteraceae*, por presentar la mayor cantidad de especies, con 17 representantes.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada por 9 familias, destacándose a la familia *Poaceae* por presentar la mayor cantidad de especies, con 11 representantes.

5.2.4.2. Abundancia

De las 151 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas en función del promedio de cobertura por especie en el total de las 67 parcelas y transectos prospectados.

Las especies de mayor abundancia son de origen Adventicio, y corresponden a *Rubus ulmifolius* y *Salix babylonica* (17,93% y 11,07% de cobertura respectivamente). Le siguen en menor proporción, *Eucalyptus globulus*, *Zea mays*, *Acacia melanoxylon*, *Pinus radiata*, *Robinia pseudoacacia*, las cuales presentan coberturas entre un 5,5% y un 7,1%. En la **Tabla 10** se presenta el índice de abundancia según Bran-Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (+).

Tabla 10. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia melanoxylon</i>	6,82%	2
<i>Aristotelia chilensis</i>	3,90%	1
<i>Avena sp.</i>	4,96%	1

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Conium maculatum</i>	1,94%	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	7,03%	2
<i>Euphorbia sp.</i>	1,07%	1
<i>Galega officinalis</i>	3,33%	1
<i>Galium aparine</i>	1,55%	1
<i>Holcus lanatus</i>	1,34%	1
<i>Maytenus boaria</i>	1,21%	1
<i>Pinus radiata</i>	6,49%	2
<i>Populus deltoides</i>	3,93%	1
<i>Populus nigra</i>	4,90%	1
<i>Prunus sp.</i>	1,54%	1
<i>Quillaja saponaria</i>	2,12%	1
<i>Raphanus raphanistrum</i>	1,25%	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	5,55%	2
<i>Rosa rubiginosa</i>	1,48%	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	17,93%	3
<i>Rumex acetosella</i>	1,96%	1
<i>Salix babylonica</i>	11,07%	2
<i>Scrophularia umbrosa</i>	1,37%	1
<i>Stellaria media</i>	1,88%	1
<i>Trifolium repens</i>	1,57%	1
<i>Ulmus minor</i>	1,22%	1
<i>Vicia sp.</i>	1,34%	1
<i>Zea mays</i>	6,87%	2

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo, con el 73,5%, seguido por el tipo Arbóreo, con 15,9%, y el tipo Arbustivo, con un 10,6%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 11**).

Tabla 11. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	24	15,9
Arbustivo	16	10,6
Herbáceo	111	73,5
TOTAL	151	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.4. Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 74,8% es de origen Alóctono, un 16,6% de origen Nativo, mientras que un 4% son especies endémicas. También se encontró un 4,6% de especies de las que no fue posible determinar con exactitud su origen fitogeográfico (en la mayoría de estas especies, al encontrarse sin flor, la identificación se pudo realizar sólo a nivel de género) La **Tabla 12** entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 12. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	113	74,8
Endémica	6	4,0
Nativo	25	16,6
Indeterminado	7	4,6
TOTAL	151	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, 17 se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). Dichas especies se presentan en la **Tabla 13**.

Tabla 13. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Aextoxicon punctatum</i> R. et P.
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Azara dentata</i> Ruiz et Pav.
<i>Crinodendron patagua</i> Molina
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
<i>Drimys winteri</i> J.R. et Forster
<i>Equisetum giganteum</i> L.
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Myoschilos oblongum</i> Ruiz & Pav.
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) Berg
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.
<i>Peumus boldus</i> Molina
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera
<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.6. Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de influencia del Proyecto, sólo se identificó una especie bajo alguna Categoría de Conservación, correspondiente a *Blechnum hastatum*, la cual se encuentra en la categoría “preocupación menor (LC)”.

5 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto se presentan ocho formaciones vegetales: Plantación forestal, Bosque de exóticas asilvestradas, Bosque abierto mixto, Bosque abierto de *Quillaja saponaria*, Cortina de árboles nativos, Cultivos agrícolas, Pradera de exóticas asilvestradas y Área con otros usos de suelo, en donde los cultivos agrícolas presentan la mayor cobertura y su estructura se compone principalmente de cultivos de *Zea mays*, lo que demuestra que el AI se encuentra fuertemente intervenida y los ecosistemas naturales han sido sustituidos.

El proyecto no afectará bosque nativo ni formaciones tipificadas en la legislación vigente. El área de influencia registró una singularidad ambiental (presencia de especies endémicas), las que corresponden a seis especies, sin embargo, ninguna de éstas presenta problemas de conservación, y se registraron sólo en algunos sectores y en números bajos, salvo *Quillaja saponaria*, que presentó una cobertura total del área de influencia de un 0,54%.

El área de influencia presenta una vegetación predominantemente herbácea, lo que se rectifica con la COT, en donde dominan los ecosistemas de pradera (cultivos agrícolas y pradera de exóticas asilvestradas). Por este motivo, el Proyecto no afectará de forma significativa a la vegetación de la zona, pues la mayoría de las especies son plantas forrajeras, especies de producción agrícola y malezas.

En términos generales de la flora presente en el AI, la gran mayoría de las especies son exóticas (74,8%). Esto demuestra que en el área dominan ecosistemas antropizados, en donde el paisaje natural fue sustituido, ya sea por plantaciones forestales, cultivos agrícolas o praderas.

Se identificaron 17 especies incluidas en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), de las cuales ninguna se encuentra en categoría de conservación.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, sólo se registró en el área de influencia del proyecto una especie bajo Categoría de Conservación, correspondiente a *Blechnum hastatum*, la cual se encuentra en la categoría “preocupación menor (LC)”. Tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico.

Finalmente, el proyecto afectará principalmente en las áreas en donde se construirán las plataformas y caminos, así como también en las áreas en donde existirá servidumbre eléctrica. Sin embargo, estas áreas no presentan vegetación singular, pues la mayoría de los puntos en donde se ubicarán aerogeneradores se encuentran insertos en cultivos agrícolas, praderas o cerca de bosques de exóticas asilvestradas, sin afectar formaciones con dominancia de especies nativas (por ejemplo, la formación Bosque abierto de *Quillaja saponaria* no se verá afectada, pues en dicha zona no se construirán plataformas, caminos o líneas eléctricas).

6 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

6.1 LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 14. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbórea
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbórea
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aextoxicaceae	Nativa	Arbórea
<i>Agrostis sp.</i>	Pasto	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén acuático	Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	Introducida	Herbáceo
<i>Anagallis arvensis</i>	Anagalis	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla de burro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Nativa	Arbustivo
<i>Avena sp.</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Azara dentata</i>	Corcolén blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Endémica	Arbustivo
<i>Baccharis salicifolia</i>	Chamiso	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Nativa	Arbustivo
<i>Blechnum hastatum</i>	Helecho	Pteridophyta	Pteridopsida	Blechnaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Brassica sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Calystegia sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro amargo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Carex sp.</i>		Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Indeterminado	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nativa	Arbustivo
<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Chilopsis linearis</i>	Sauce del desierto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Bignoniaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Cissus striata</i>	Voqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Nativa	Arbustivo trepador
<i>Cladanthus mixtus</i>	Manzanilla marroquí	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Nativa	Arbustivo
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Coronopus didymus</i>	Mastuerzo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Crataegus monogyna</i>	Espino blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Endémica	Arbóreo
<i>Cyperus eragrostis</i>	Sombrilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Nativa	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Cyperus sp.</i>		Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Indeterminado	Herbáceo
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Discaria articulata</i>	Llaqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Nativa	Arbustivo
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Winteraceae	Nativa	Arbóreo
<i>Echium vulgare</i>	Hierba viborera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Eichhornia crassipes</i>	Jacinto de agua	Magnoliophyta	Liliopsida	Pontederiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Epilobium ciliatum</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba de la plata	Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Equisetum giganteum</i>	Limpiaplata	Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Erythranthe sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Phrymaceae	Indeterminado	Herbáceo
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Pichoga	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Euphorbia sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Nativa	Arbustivo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Fumana ericoides</i>	Chaparrilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cistaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Fumaria parviflora</i>	Cominilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Fumaria sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Galega officinalis</i>	Ruda cabruna	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Galium aparine</i>	Lapa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Gamochaeta sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Indeterminado	Herbáceo
<i>Geranium core-core</i>	Geranio	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Geranium robertianum</i>	Geranio de hoja redonda	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Geranium sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hedera helix</i>	Hiedra común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Araliaceae	Introducida	Arbustivo trepador
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla ratonera	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hydrocotyles sp.</i>	Hidrocótila	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Araliaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hypochaeris glabra</i>	Chicoria loca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Juncus planifolius</i>	Junco	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Juncus procerus</i>	Junquillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Nativa	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Juncus sp.</i>		Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	Indeterminado	Herbáceo
<i>Lactuca sp.</i>	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Lepidium virginicum</i>	Perejil de tierra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Ligustrum sinense</i>	Ligustrina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Lolium sp.</i>		Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Nativa	Arbóreo
<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Nativa	Arbóreo
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Medicago sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Mimulus sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Phrymaceae	Indeterminado	Herbáceo
<i>Modiolastrum malvifolium</i>	Malva de campo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Nativa	Arbustivo trepador
<i>Myoschilos oblongum</i>	Orocoipo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Santalaceae	Nativa	Arbustivo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Nativa	Arbóreo
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	Nativa	Arbóreo
<i>Oenothera stricta</i>	Onagra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Nativa	Herbáceo
<i>Oxalis corniculata</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Oxalis micrantha</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Oxalis sp.</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo	Magnoliophyta	Liliopsida	Liliaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Clavelina prolífera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Phalaris aquatica</i>	Alpiste	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Pinus radiata</i>	Pino -insigne	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Plantago major</i>	Llantén mayor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Poa annua</i>	Espiguilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Polygonum aviculare</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Polygonum sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Populus deltoides</i>	Álamo negro de Norteamérica	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Prunus sp.</i>	Cerezo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Quercus robur</i>	Encino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Ranunculus sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Rosa rubiginosa</i>	Mosqueta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Introducida	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i>	Acetosilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Rumex conglomeratus</i>	Vinagrera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Rumex crispus</i>	Acedera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Rumex sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Endémica	Arbóreo
<i>Scrophularia umbrosa</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Silene gallica</i>	Carmelitilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Sisyrinchium sp.</i>		Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Sonchus sp.</i>		Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Stellaria media</i>	Hierba gallinera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Introducida	Herbáceo
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Tristagma sp.</i>		Magnoliophyta	Liliopsida	Amariyllidaceae	Nativa	Herbáceo
<i>Triticum aestivum</i>	Trigo blanco	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Typha sp.</i>		Magnoliophyta	Liliopsida	Typhaceae	Indeterminado	Herbáceo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Ulmus minor</i>	Olmo común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	Introducida	Arbóreo
<i>Urtica dioica</i>	Ortiga mayor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Urtica urens</i>	Ortiga menor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Verbena litoralis</i>	Verbena del litoral	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Verbena officinalis</i>	Verbena común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Verónica acuática	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Veronica arvensis</i>	Verónica	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Vicia sativa</i>	Arveja	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Viola arvensis</i>	Pensamiento silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Viola odorata</i>	Violeta común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	Introducida	Herbáceo
<i>Weinmannia trichosperma</i>	Tineo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cunoniaceae	Nativa	Arbóreo
<i>Zea mays</i>	Maíz	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Introducida	Herbáceo

Fuente: Elaboración Propia, 2020.